DS 1 h

Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Préparer le bain de dégraissage — 7 pts

On doit préparer 5 L de bain de dégraissage à 25 g/L de cristaux de soude.

1.1 Écris la relation entre C_m, m et V. — APP 1 pt

$C_m = \frac{m}{V}$.

1.2 Calcule la masse de cristaux de soude à dissoudre. — RÉA 2 pts

25 × 5 = 125 g.

1.3 Au laboratoire, on prépare un échantillon de 100 mL du même bain. Calcule la masse à peser. — RÉA 1 pt

25 × 0,1 = 2,5 g.

1.4 Pourquoi utilise-t-on une fiole jaugée plutôt qu'un bécher ? — ANA 1 pt

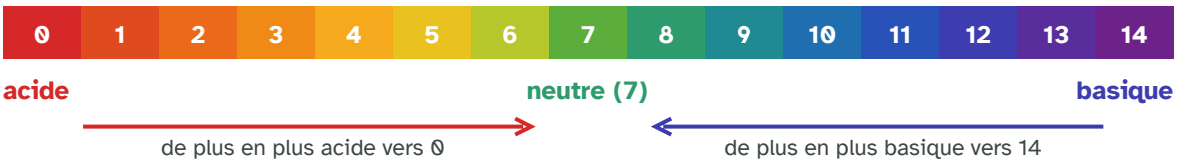
La fiole jaugée donne un volume précis ; les graduations du bécher sont approximatives.

1.5 Rédige les étapes de la préparation des 100 mL. — COM 2 pts

Peser 2,5 g ; les introduire dans une fiole de 100 mL avec un entonnoir rincé ; remplir à moitié et agiter ; compléter au trait ; boucher et retourner.

2 Le pH du bain — 5 pts

Le papier pH trempé dans le bain de dégraissage indique pH 11.



2.1 Le bain est-il acide, neutre ou basique ? — APP 1 pt

Basique.

2.2 Quelle précaution prendre pour le manipuler ? Justifie. — ANA 2 pts

Gants et lunettes : son pH est loin de 7, il est corrosif.

2.3 Un élève dit : « si je dilue ce bain, il deviendra acide ». A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

Non : le pH diminue vers 7 mais reste supérieur à 7.

DS 1 h

Les solutions : concentration, dilution et pH

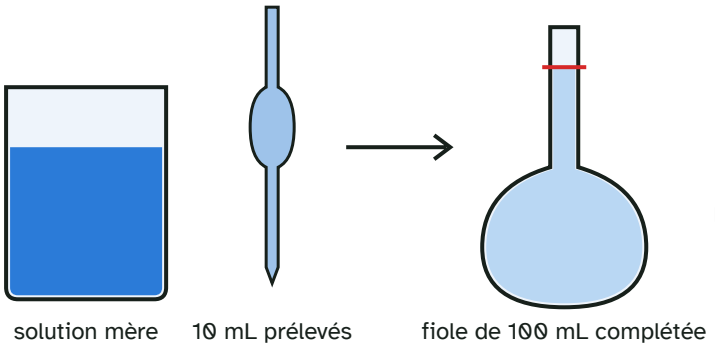
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Diluer pour contrôler

8 pts

Pour analyser le bain, on prélève 10 mL et on complète à 250 mL.



solution mère — 10 mL prélevés — fiole de 100 mL complétée

facteur de dilution

100 ÷ 10 = 10

la solution est 10 fois moins concentrée

3.1 Calcule le facteur de dilution. RÉA 2 pts

250 ÷ 10 = 25.

3.2 La concentration est-elle multipliée ou divisée par ce facteur ? ANA 1 pt

Divisée.

3.3 Calcule la concentration de la solution diluée. RÉA 2 pts

25 ÷ 25 = 1 g/L.

3.4 Le pH de la solution diluée peut-il être 10 ? Peut-il être 6 ? Justifie. VAL 3 pts

pH 10 est possible (il diminue vers 7) ; pH 6 est impossible (il reste supérieur à 7).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 3.1, 3.3				
VAL valider	2.3, 3.4				
COM communiquer	1.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé